

Clave 10F09 e(D).

1) $h = 86 \text{ metros}$

$$\rho = 1025 \text{ Kg/m}^3$$

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

$$P = 1025 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 86 \text{ m}$$

$$P = 863870 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$\{P = 863870 \text{ Pa}\}$$

2) Émbolo $A = 15 \text{ cm}$

$$A_A = \pi r^2$$

$$A_A = \pi (0.15 \text{ m})^2 \rightarrow 0.07 \text{ m}^2$$

$$A_B = \pi (0.7 \text{ m})^2 \rightarrow 1.53 \text{ m}^2$$

a) $P_A = P_B$

$$\frac{F_A}{A_A} = \frac{F_B}{A_B}$$

$$F_A = \frac{A_A}{A_B} \cdot F_B \rightarrow F_A = \frac{0.07 \text{ m}^2}{1.53 \text{ m}^2} \cdot 900 \text{ Kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$\{F_A = 403.52 \text{ N}\}$$

b) Presión en émbolo A } Presión en émbolo B

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \frac{403.52 \text{ N}}{0.07 \text{ m}^2}$$

$$\{P = 5764.57 \text{ Pa}\}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P = \frac{900 \text{ Kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2}{1.53 \text{ m}^2}$$

$$\{P = 5764.7 \text{ Pa}\}$$

3) $r = 0.15 \text{ m}$.

$$Q = 10 \frac{\text{L}}{\text{min}} \cdot \frac{0.001 \text{ m}^3}{1 \text{ L}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}}$$

$$Q = 1.66 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Si $Q = A \cdot v$.

$$v = \frac{Q}{A}$$

$$v = \frac{Q}{\pi r^2}$$

$$v = \frac{1.66 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}}{\pi (0.15 \text{ m})^2} \rightarrow \{v = 2.35 \times 10^{-3} \text{ m/s}\}$$

4) a $\rightarrow$ Verdadero, $W_{ap} = W - E$
 $E = W - W_{ap}$
 $E = 10N - 4N$
 $E = 6N$.

b $\rightarrow$ Falso, Depende tambien de la densidad del liquido.

c $\rightarrow$ Verdadero, Principio de Pascal.

d $\rightarrow$ Falso, el principio de Bernoulli habla de la conservación de la energía en conductos cerrados, la energía se conserva.